第五讲 拉压静不定

作业：3-18,19,20,22,24,27*

第三章 轴向拉压变形

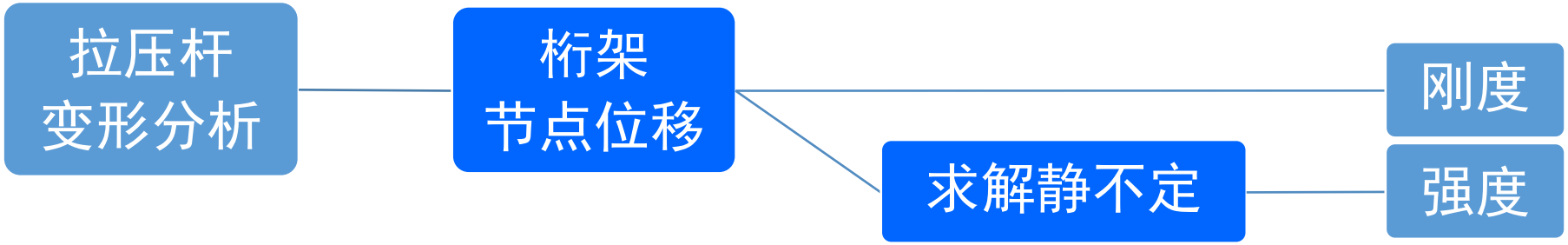
3.1 拉压杆的变形与叠加原理

3.2 桁架节点位移与小变形概念

~~拉压与剪切应变能~~

3.3 简单拉压静不定问题

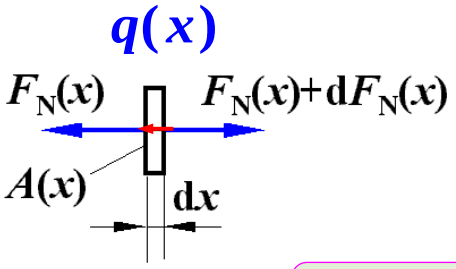
3.4 热应力与初应力

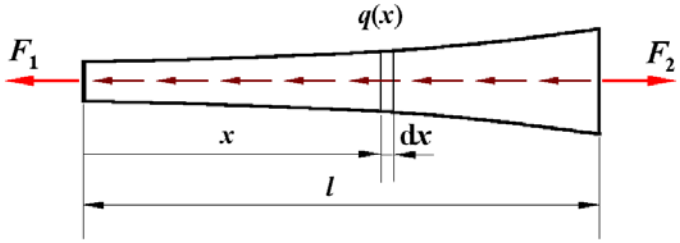


上讲回顾

拉压变形

拉压平面假设





几何　　物理　　静力学

$$\mathrm{d}\delta = \varepsilon\,\mathrm{d}x,\quad \varepsilon = \frac{\sigma}{E},\quad \sigma = \frac{F_N}{A} \Rightarrow \mathrm{d}\delta = \frac{F_N(x)\mathrm{d}x}{EA(x)}$$

平面假设揭示了拉压变形的基本特征

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA} \qquad \Delta l = \sum_{i=1}^{n}\frac{F_{Ni} l_i}{E_i A_i} \qquad \Delta l = \int_l \frac{F_N(x)}{EA(x)}\mathrm{d}x$$

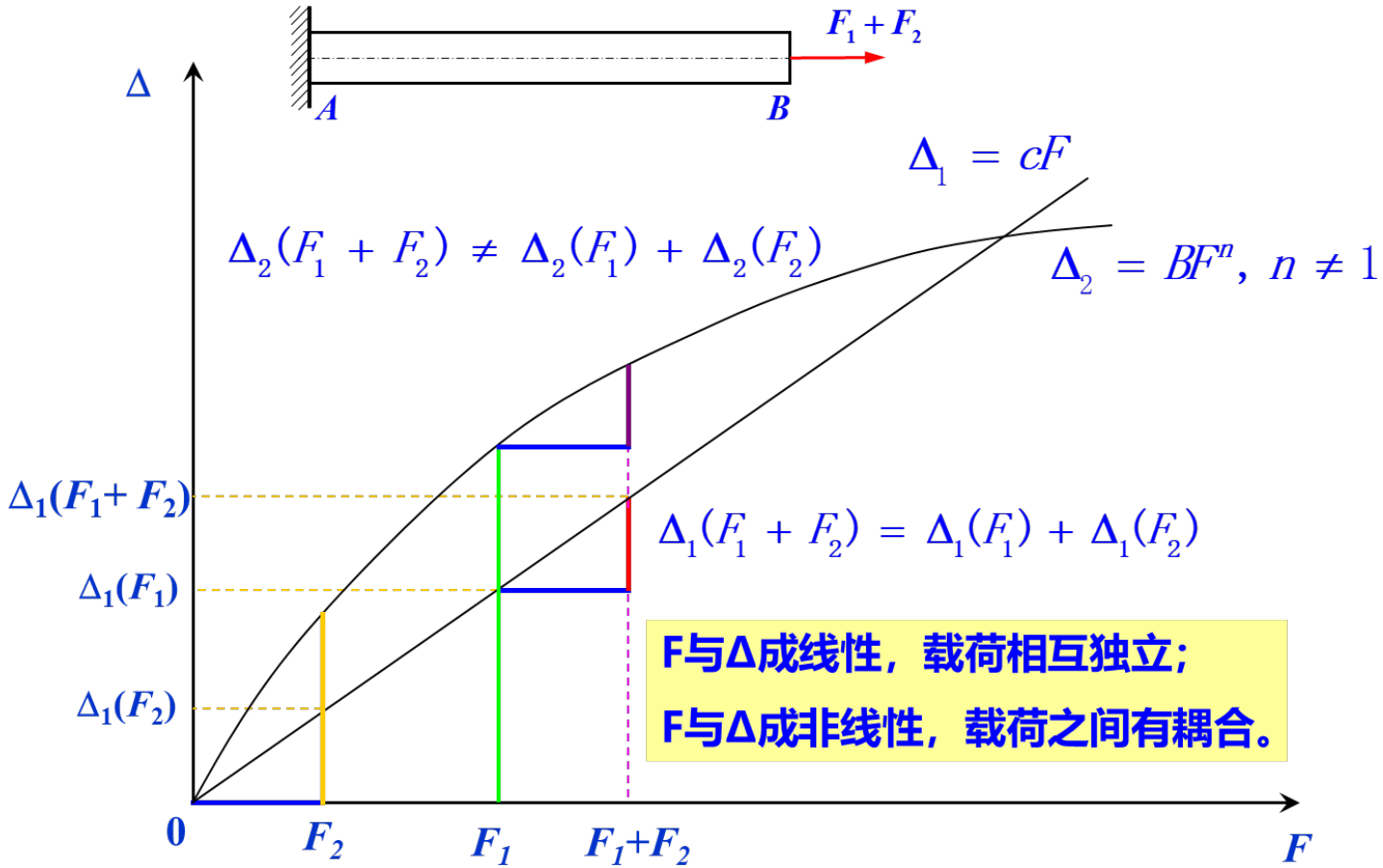
$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon = -\frac{\mu\sigma}{E}$$

思考：

若$\sigma^n = B\varepsilon$（物理非线性），如何求变形？

上讲回顾

叠加原理（力的独立作用原理）



F与Δ成线性，载荷相互独立；

F与Δ成非线性，载荷之间有耦合。

上讲回顾

小变形概念应用

刚性假定

- 按结构原有构型求内力
- 内力与外力成线性

切线代圆弧

- 用于微体和桁架变形分析
- 应变与位移成线性

第五讲 拉压静不定

作业：3-18,19,20,22,24,27*

第三章 轴向拉压变形

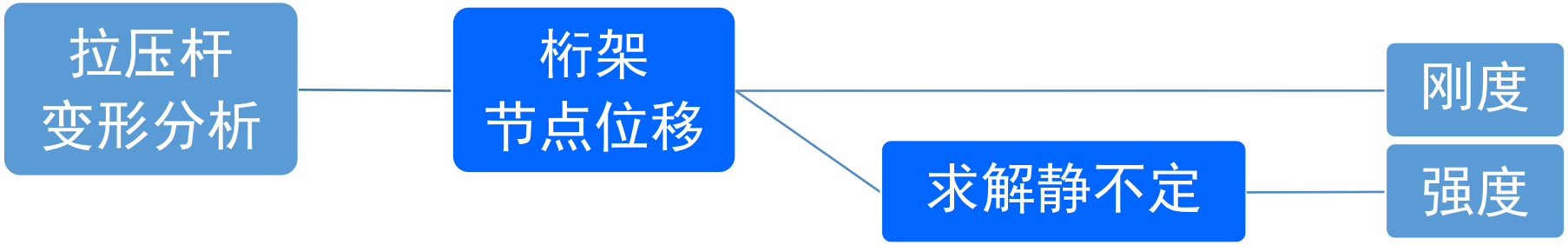
3.1 拉压杆的变形与叠加原理

3.2 桁架节点位移与小变形概念

~~拉压与剪切应变能~~

3.3 简单拉压静不定问题

3.4 热应力与初应力



第三章 轴向拉压变形

3.3 简单拉压静不定问题

1、静不定概念

2、静不定问题分析

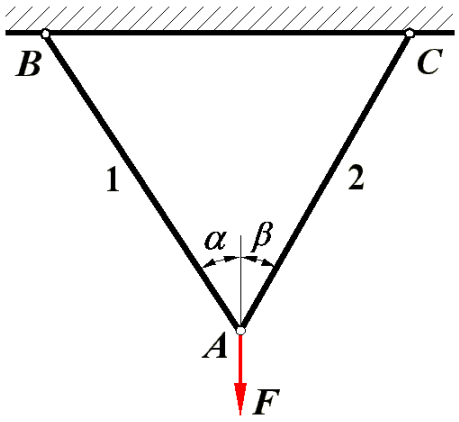
3、轴力按刚度分配

4、保持受力图与变形图协调

5、利用可能变形图

1、静不定概念

静定问题：仅由平衡方程即可确定全部未知力（约束反力与内力）的问题



静定问题

静不定问题　（超静定问题）

仅由平衡方程不能确定全部未知力的问题

(Statically Indeterminate Problems)

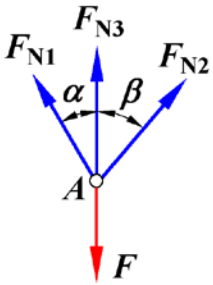
多余约束与多余约束力

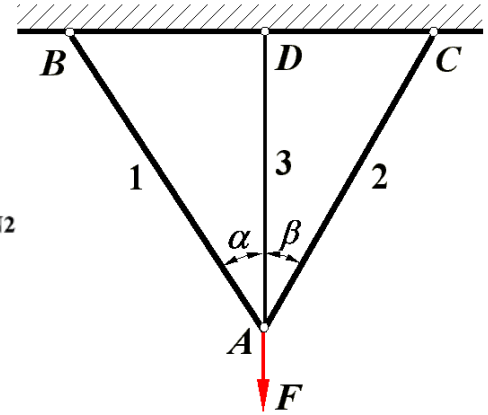
多余约束力 ← 多余约束

维持平衡不需要

与静定问题的根本区别

求解的关键





静不定问题

一度静不定

静不定度：

未知力数与有效平衡方程数之差；

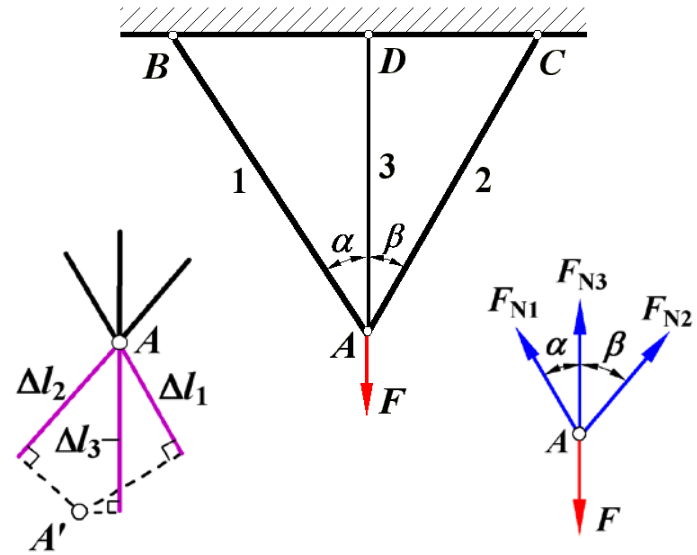
=多余约束力数=多余约束数

2、静不定问题分析

目标：求轴力，强度、刚度分析；

困难：未知轴力数 > 节点平衡方程数；

思路：解除多余约束 → 变形协调条件 → 轴力补充方程。



分析方法

综合考虑静力学、几何与物理三方面。

变形协调条件

$$f(\Delta l_1, \Delta l_2, \Delta l_3) = 0$$

为保证结构的连续性杆件变形必须满足的条件

→ 轴力补充方程 → 轴力解答

物理方程

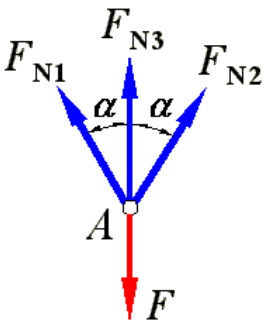
$$\Delta l_i \sim F_{Ni} \quad (i = 1,2,3)$$

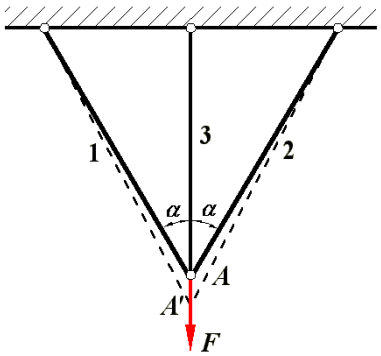
平衡方程

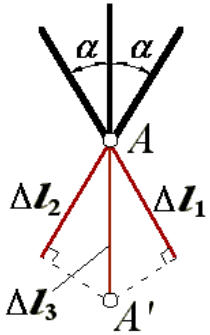
$$F(F_{N1}, F_{N2}, F_{N3}) = 0$$

2、静不定问题分析

图示对称桁架，$E_1A_1 = E_2A_2$， $l_1 = l_2$ 以及E_3A_3均已知。求轴力







1）平衡方程

$$F_{N2}\sin\alpha - F_{N1}\sin\alpha = 0$$

$$F_{N1}\cos\alpha + F_{N2}\cos\alpha + F_{N3} - F = 0$$

2）变形协调条件 $\Delta l_1 = \Delta l_3 \cos\alpha$

3）物理方程（胡克定律）

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A_1}$$

$$\Delta l_3 = \frac{F_{N3} l_1 \cos\alpha}{E_3 A_3}$$

$$F_{N1} = \frac{E_1 A_1}{E_3 A_3}\cos^2\alpha \cdot F_{N3}$$

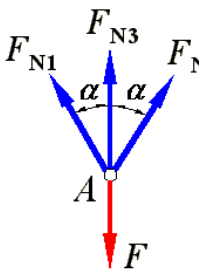
用轴力表示的变形协调条件

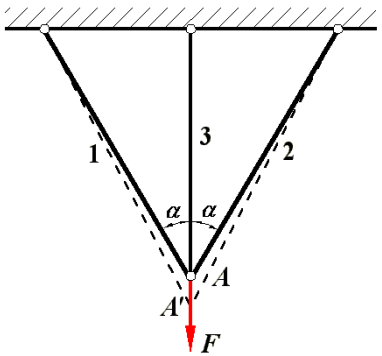
内力按刚度分配

2、静不定问题分析

4）轴力解答

$$F_{N1}=F_{N2}=\frac{F\cos^2\alpha}{\frac{E_3A_3}{E_1A_1}+2\cos^3\alpha}\qquad F_{N3}=\frac{F}{1+2\frac{E_1A_1}{E_3A_3}\cos^3\alpha}$$

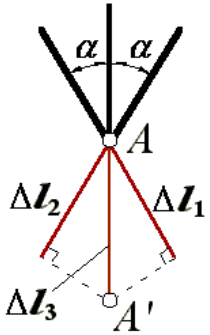




静不定结构基本特征：

内力按刚度分配

5）讨论



$$E_1A_1\to 0,\quad F_{N1}=F_{N2}=0,\quad F_{N3}=F$$

$$E_3A_3\to 0,\quad F_{N1}=F_{N2}=\frac{F}{2\cos\alpha},\quad F_{N3}=0$$

检验：退化到简单情况，解答合理

$$E_1A_1=E_3A_3,\quad F_{N1}=F_{N2}=\cos^2\alpha F_{N3}$$

竖杆受力大，可否改进设计？

2、静不定问题分析

静不定问题求解思路

综合考虑静力、几何与物理三方面

——材料力学基本分析方法

已分析过的问题：拉压杆横截面正应力。

$$\int_A \sigma dA = F_N$$ 高度静不定

拉压平面假设

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

各点处存在正应变，相同

$$d\delta = \varepsilon dx$$

材料相同

各点处存在正应力，相同

$$\sigma = E\varepsilon$$

应力补充方程

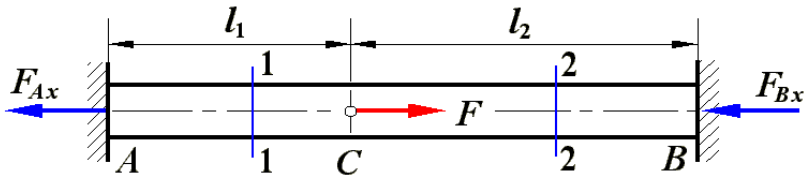
将要分析的问题：

圆轴扭转横截面切应力；

直梁弯曲横截面正应力。

3、轴力按刚度分配

例3-5 求两端固定杆的支反力



解：

$$F - F_{Ax} - F_{Bx} = 0$$

一度静不定

$$F_{N1} = F_{Ax}, \quad F_{N2} = -F_{Bx}$$

设轴力为正

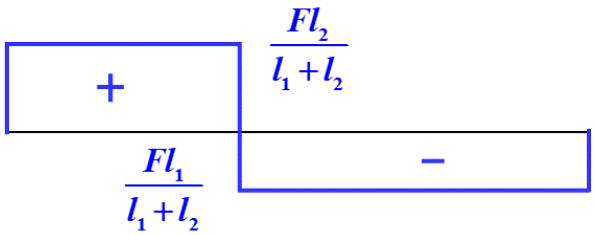
$$\Delta l_{AC} + \Delta l_{CB} = 0$$

设杆件伸长

$$\Delta l_{AC} = \frac{F_{N1} l_1}{EA} \quad \Delta l_{CB} = \frac{F_{N2} l_2}{EA}$$

$$F_{Ax} l_1 - F_{Bx} l_2 = 0$$

$$F_{Ax} = \frac{F l_2}{l_1 + l_2} \quad F_{Bx} = \frac{F l_1}{l_1 + l_2}$$



支反力和轴力按刚度分配

由 $F_N = \frac{EA}{l}\Delta l$ 可见：

$\frac{EA}{l}$ ——产生单位变形所需要的力，

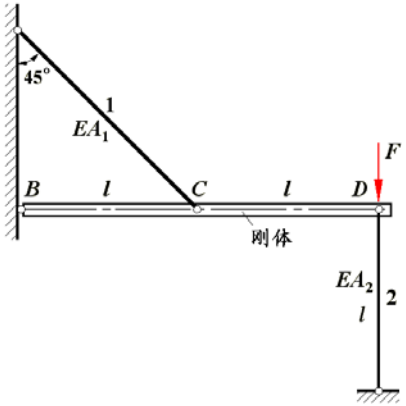
杆件的刚度（系数）（弹簧常数）

1）刚度的含义：E, EA, EA/l;

2）内力按刚度分配。

4、保持受力图与变形图协调

例 3-6 F=50 kN，两杆面积$A_1 = A_2 = A$，弹性模量均为E，$[\sigma_t]$=160 MPa，$[\sigma_c]$=120 MPa。求A=?



解： 1度静不定

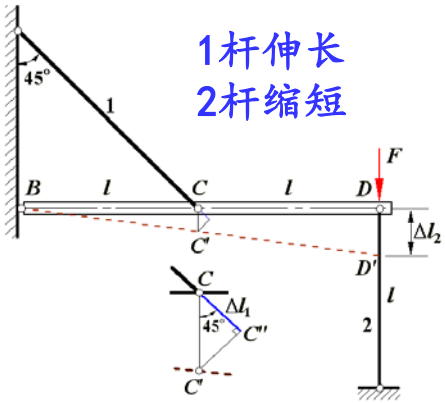
画出变形图与受力图，2分钟

1）变形协调条件

$$\Delta l_2 = 2\sqrt{2}\Delta l_1$$

2）平衡方程

$$F_{N1}\cdot\frac{l}{\sqrt{2}} + (F_{N2} - F)\cdot 2l = 0$$



3）物理方程

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}\sqrt{2}l}{EA_1},\quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}l}{EA_2}$$

4）轴力

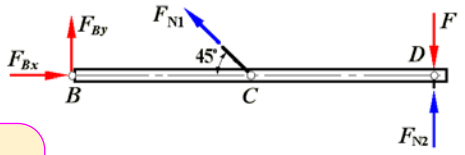
$$F_{N2} = 4F_{N1} = \frac{8\sqrt{2}F}{8\sqrt{2}+1} = 45.9\ (\text{kN})$$

5）截面设计

两杆强度条件要求

$$A_1 \ge \frac{F_{N1}}{[\sigma_t]} = 71.7\ \text{mm}^2 \qquad A_2 \ge \frac{F_{N2}}{[\sigma_c]} = 383\ \text{mm}^2$$

故取：$A_1 = A_2 = 383\ \text{mm}^2$



1杆受拉、2杆受压

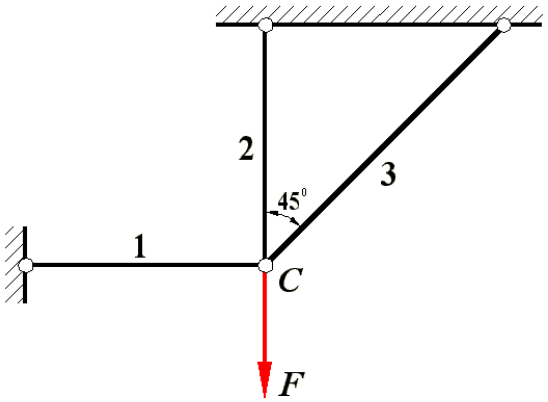
先画变形图

保持受力图与变形图协调

5、利用可能变形图

满足结构变形连续要求的、具有一般性的变形

例3-7 图示静不定桁架，三杆EA相同，1、2杆长为l，受载荷F作用。试求三杆轴力。



解： 一度静不定。2、3杆受拉，1杆拉压难定。

1）设1杆受拉

$$\Delta l_2 = \sqrt{2}\Delta l_3 + \Delta l_1$$

$$F_{N3}\sin 45° - F_{N1} = 0$$

$$F_{N2} + F_{N3}\cos 45° = F$$

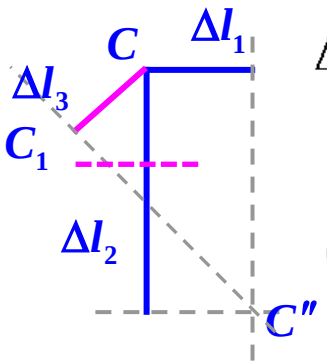
$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA}, \cdots$$

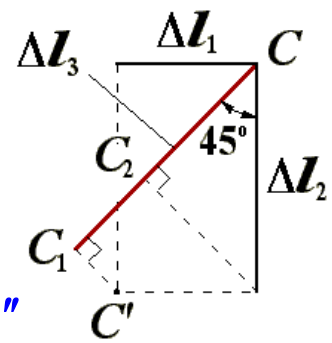
2）设1杆受压

$$\Delta l_1 + \Delta l_2 = \sqrt{2}\Delta l_3$$

$$F_{N1} + F_{N3}\sin 45° = 0$$

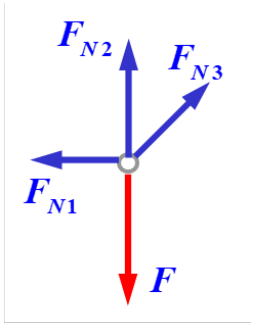
$$F_{N2} + F_{N3}\cos 45° = F$$

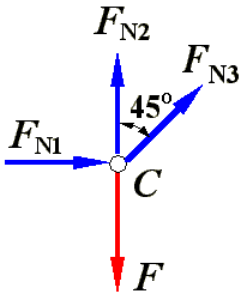




F_{N1}、Δl_1反号

解答不变





只要变形图是可能的、结构容许的解答不变

第三章 轴向拉压变形

3.4 热应力与初应力

1、热应力与初应力概念

2、温度变化引起的变形

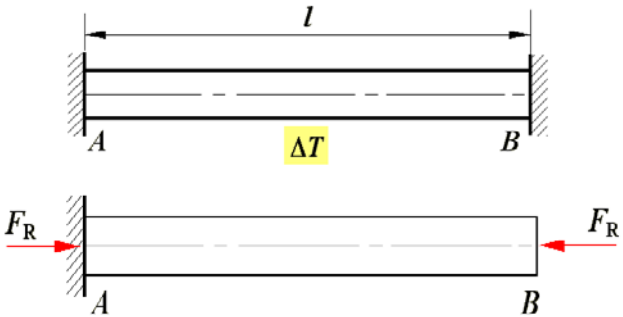
3、制造偏差引起的杆长改变

1、热应力与初应力概念

与外载荷无关的杆件（初始）长度变化

1）温度变化 ΔT

$$\delta_T = \alpha_l l \Delta T$$



$$\Delta l = \alpha_l l \Delta T - \frac{F_R l}{EA} = 0$$

$$\sigma_T = \frac{F_R}{A} = E\alpha_l \Delta T$$

热应力

温度变化

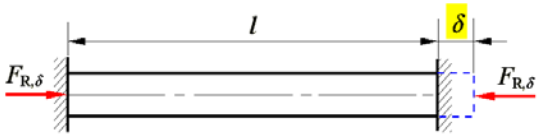
制造偏差

与载荷无关的杆长变化

杆长变化被限制

变形图中看清楚

2）杆长制造偏差 δ



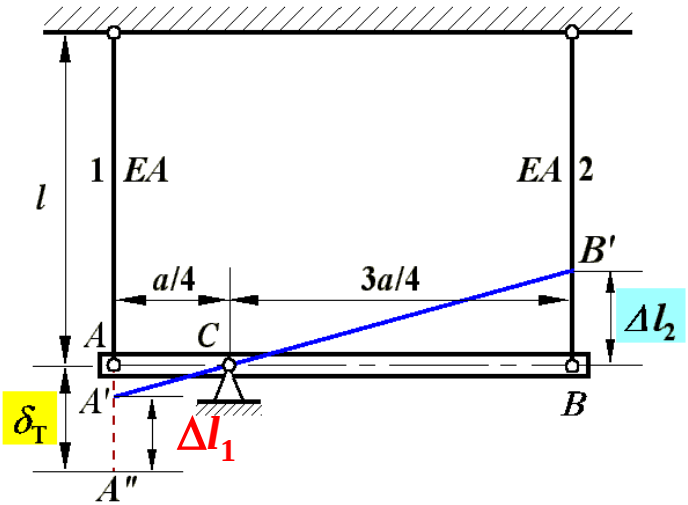
$$\Delta l = \delta - \frac{F_{R,\delta} l}{EA} = 0$$

$$\sigma_\delta = \frac{F_{R,\delta}}{A} = \frac{E\delta}{l}$$

初应力（预应力）

2、温度变化引起的变形

例3-8 AB是刚体，杆1温度升高ΔT，求两杆轴力与支座反力。 $\delta_T = \alpha_l l \Delta T$

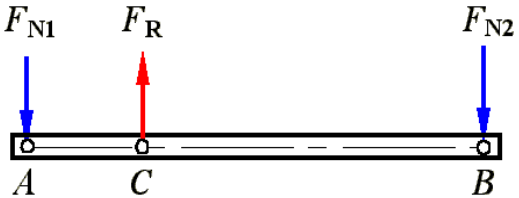


解： 1）画变形图

2杆缩短，1杆变形在哪儿？

$\overline{A'A''}$ 是轴力引起的1杆压缩量

变形协调条件 $\Delta l_2 = 3(\delta_T - \Delta l_1)$



2）取刚体AB画受力图

$$F_R - F_{N1} - F_{N3} = 0$$

$$F_{N1}\frac{a}{4} - F_{N3}\frac{3a}{4} = 0$$

$$\frac{F_{N2}l}{EA} = 3\left(\alpha_l l \Delta T - \frac{F_{N1}l}{EA}\right)$$

$$F_{N1} = \frac{9EA\alpha_l \Delta T}{10}$$

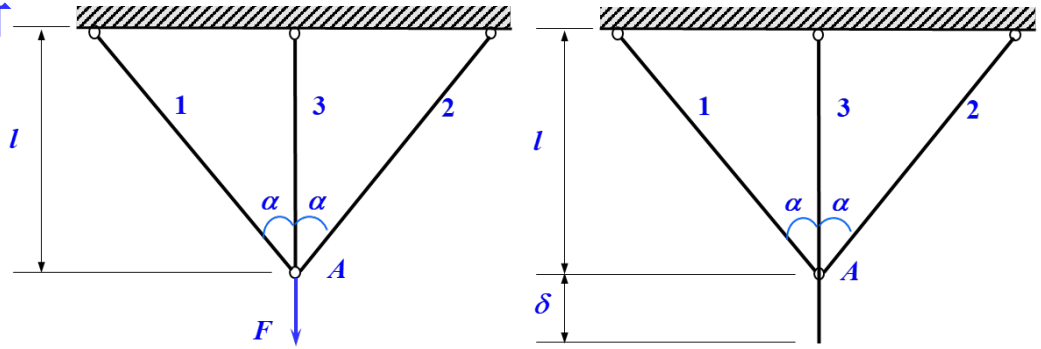
$$F_{N2} = \frac{3EA\alpha_l \Delta T}{10}$$

$$F_R = \frac{6EA\alpha_l \Delta T}{5}$$

看清楚变形图中温度变化引起的变形

3、制造偏差引起的杆长变化

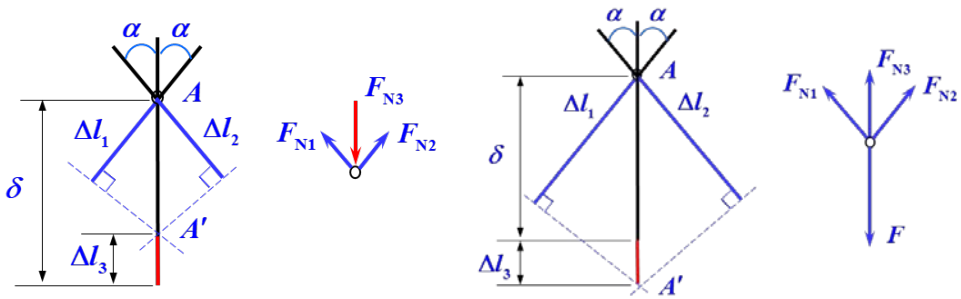
例3-9 图示对称静不定桁架，三杆*EA*相同，竖杆受力偏大，可否改进？（习题3-30）



解：问题分析

竖杆短、且变形大，故受力大。

使竖杆超长 δ



装配后的变形与受力　　加载后的变形与受力

- 加载前，竖杆受压、斜杆受拉；
- 加载后，斜杆继续受拉，竖杆先卸载、再加载，受力变小。

看清楚变形图中的制造偏差

本讲：简单拉压静不定问题

综合考虑三方面

内力按刚度分配

下讲：圆轴扭转应力